Procédure de maintenance HN-B20

1. Objet et périmètre

Procédure de maintenance préventive du modèle HN-B20 (batterie). Document fictif. Elle s'adresse aux techniciens habilités et ne remplace ni la documentation du constructeur, ni les procédures de sécurité de l'entreprise.

AVERTISSEMENT : toute intervention commence par la consignation décrite au chapitre 3.

2. Outillage et consommables

Élément	Usage
Clé dynamométrique	Serrage des bornes à 8.5 N.m
Multimètre CAT III	Mesure de tension et de continuité
Thermomètre infrarouge	Contrôle de température des modules
Pinceau et aspirateur	Dépoussiérage des grilles
Gants isolants	Protection individuelle

3. Consignation

Étape 1 : Prévenir les occupants et signaler l'intervention.

Étape 2 : Ouvrir le disjoncteur AC de l'installation puis le sectionneur AC de l'appareil.

Étape 3 : Ouvrir le sectionneur DC (côté panneaux ou batterie) et le verrouiller.

Étape 4 : Attendre 5 minutes que les condensateurs se déchargent.

Étape 5 : Vérifier l'absence de tension avec un appareil de mesure adapté.

Étape 6 : Poser une étiquette de consignation nominative.

AVERTISSEMENT : ne jamais retirer l'étiquette de consignation d'une autre personne.

4. Périodicité

Fréquence	Action
Mensuelle	Vérifier les voyants et l'absence de code actif
Trimestrielle	Inspection visuelle, dépoussiérage
Annuelle	Resserrage des bornes à 8.5 N.m, contrôle complet

5. Étapes de maintenance

Étape 1 : Inspecter le boîtier : fissures, traces de chaleur, humidité, corrosion.

Étape 2 : Contrôler la température : alarme à 51 °C, charge interdite sous 5 °C.

Étape 3 : Resserrer les bornes au couple de 8.5 N.m, en tirant légèrement sur chaque câble.

Étape 4 : Contrôler l'état des câbles et des connecteurs (isolant, traces d'échauffement).

Étape 5 : Contrôler les voyants et l'absence de code d'erreur actif.

Étape 6 : Relever la version du firmware ; mettre à jour si une version plus récente est publiée.

Étape 7 : Contrôler la communication HNBus avec l'équipement associé.

AVERTISSEMENT : si un connecteur est brûlé ou déformé, ne pas le réutiliser ; le remplacer par une pièce d'origine.

6. Mesures de contrôle

Mesure	Valeur attendue	Instrument
Température des cellules	inférieure à 51 °C	Thermomètre
Écart entre cellules	inférieur à 105 mV	Affichage BMS

7. Remise en service

Étape 1 : Retirer l'étiquette de consignation.

Étape 2 : Fermer le sectionneur DC puis le sectionneur AC.

Étape 3 : Attendre le démarrage : voyant vert clignotant puis fixe.

Étape 4 : Vérifier l'absence de code pendant 10 minutes.

8. Fiche d'enregistrement

Date	Technicien	Mesures relevées	Observations

Critère de remplacement : en cas de code Critique répété, de connecteur brûlé ou de capacité inférieure à 80 % de la valeur nominale, mettre le HN-B20 hors service et contacter le SAV.